

Esercizi di Algebra Relazionale e Traduzione in SQL

Andrea Calí

UniNA Federico II

Lez. 21

Fornitori(*fid*, *fnome*, *indirizzo*)

Pezzi(*pid*, *pnome*, *colore*, *peso*)

Catalogo(*fid*, *pid*, *costo*)

Notazione

- $R1 = R2$ notazione per $\rho_{R1}(R2)$
 - ovvia notazione aggiuntiva per attributi
- $\wedge, \vee, \neg$ per AND, OR, NOT rispettivamente

Esercizio 1

Domanda

Nomi dei fornitori che forniscono pezzi rossi

Esercizio 1

Domanda

Nomi dei fornitori che forniscono pezzi rossi

Algebra relazionale

$$\pi_{fnome} \left(\text{Fornitori} \bowtie_{\text{Fornitori.fid}=\text{Catalogo.fid}} \left(\sigma_{\text{colore}='rosso'}(\text{Pezzi}) \bowtie_{\text{Pezzi.pid}=\text{Catalogo.pid}} \text{Catalogo} \right) \right)$$

Esercizio 1

Domanda

Nomi dei fornitori che forniscono pezzi rossi

Algebra relazionale

$$\pi_{fnome} \left(\text{Fornitori} \bowtie_{\text{Fornitori.fid}=\text{Catalogo.fid}} \left(\sigma_{\text{colore}='rosso'}(\text{Pezzi}) \bowtie_{\text{Pezzi.pid}=\text{Catalogo.pid}} \text{Catalogo} \right) \right)$$

SQL

```
SELECT DISTINCT f.fnome
FROM Fornitori AS f
JOIN Catalogo AS c ON f.fid = c.fid
JOIN Pezzi AS p ON c.pid = p.pid
WHERE p.colore = 'rosso';
```

Esercizio 2

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono pezzi rossi o verdi

Esercizio 2

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono pezzi rossi o verdi

Algebra relazionale

$$\pi_{fid} \left(Catalogo \bowtie_{Catalogo.pid=Pezzi.pid} \left(\sigma_{colore='rosso' \vee colore='verde'} (Pezzi) \right) \right)$$

SQL

```
SELECT DISTINCT c.fid
FROM Catalogo AS c
JOIN Pezzi AS p ON c.pid = p.pid
WHERE p.colore IN ('rosso','verde');
```

Esercizio 3 (1/2)

Domanda

Fid di fornitori che forniscono pezzi rossi o si trovano in via Cavour

Esercizio 3 (1/2)

Domanda

Fid di fornitori che forniscono pezzi rossi o si trovano in via Cavour

Algebra relazionale

$$R_1 = \pi_{fid}(Catalogo \bowtie \sigma_{colore='rosso'}(Pezzi)),$$

$$R_2 = \pi_{fid}(\sigma_{indirizzo='ViaCavour'}(Fornitori)),$$

$$Risultato = R_1 \cup R_2$$

Esercizio 3 (2/2)

SQL

```
WITH R1 AS (  
    SELECT DISTINCT c.fid  
    FROM Catalogo AS c  
    JOIN Pezzi      AS p ON c.pid = p.pid  
    WHERE p.colore = 'rosso'  
)  
R2 AS (  
    SELECT fid  
    FROM Fornitori  
    WHERE indirizzo = 'Via Cavour'  
)  
SELECT fid FROM R1  
UNION  
SELECT fid FROM R2;
```

Esercizio 4 (1/2)

Domanda

Fid di fornitori che forniscono pezzi rossi e verdi

Esercizio 4 (1/2)

Domanda

Fid di fornitori che forniscono pezzi rossi e verdi

Algebra relazionale

$$R_{\text{rosso}} = \pi_{fid}(\text{Catalogo} \bowtie \sigma_{\text{colore}='rosso'}(\text{Pezzi})),$$

$$R_{\text{verde}} = \pi_{fid}(\text{Catalogo} \bowtie \sigma_{\text{colore}='verde'}(\text{Pezzi})),$$

$$\text{Risultato} = R_{\text{rosso}} \cap R_{\text{verde}}$$

Esercizio 4 (2/2)

SQL

```
SELECT fid
FROM (
  SELECT DISTINCT c.fid, p.colore
  FROM Catalogo AS c
  JOIN Pezzi      AS p ON c.pid = p.pid
  WHERE p.colore IN ('rosso','verde')
) AS t
GROUP BY fid
HAVING COUNT(DISTINCT colore) = 2;
```

Esercizio 5

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi

Esercizio 5

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi

Algebra relazionale

$$(\pi_{fid,pid}(Catalogo)) \div (\pi_{pid}(Pezzi))$$

Esercizio 5

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi

Algebra relazionale

$$(\pi_{fid,pid}(Catalogo)) \div (\pi_{pid}(Pezzi))$$

SQL

```
SELECT c.fid
FROM Catalogo AS c
GROUP BY c.fid
HAVING COUNT(DISTINCT c.pid)
      = (SELECT COUNT(*) FROM Pezzi);
```

Esercizio 6

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi

Esercizio 6

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi

Algebra relazionale

$$(\pi_{fid,pid}(Catalogo)) \div (\pi_{pid}(\sigma_{colore='rosso'}(Pezzi)))$$

Esercizio 6

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi

Algebra relazionale

$$(\pi_{fid,pid}(Catalogo)) \div (\pi_{pid}(\sigma_{colore='rosso'}(Pezzi)))$$

SQL

```
SELECT c.fid
FROM Catalogo AS c
JOIN Pezzi AS p ON c.pid = p.pid
WHERE p.colore = 'rosso'
GROUP BY c.fid
HAVING COUNT(DISTINCT c.pid)
= (SELECT COUNT(*) FROM Pezzi WHERE colore='rosso');
```

Esercizio 7 (1/2)

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi che sono rossi o verdi

Esercizio 7 (1/2)

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi che sono rossi o verdi

Algebra relazionale

$$(\pi_{fid,pid}(Catalogo)) \div (\pi_{pid}(\sigma_{colore \in \{rosso, verde\}}(Pezzi)))$$

SQL

```
SELECT c.fid
FROM Catalogo AS c
JOIN Pezzi AS p ON c.pid = p.pid
WHERE p.colore IN ('rosso','verde')
GROUP BY c.fid
HAVING COUNT(DISTINCT c.pid)
      = (
      SELECT COUNT(*) FROM Pezzi
      WHERE colore IN ('rosso','verde')
      );
```

Esercizio 8 (1/3)

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi oppure tutti i pezzi verdi

Esercizio 8 (1/3)

Domanda

Fid dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi oppure tutti i pezzi verdi

Algebra relazionale

$$\begin{aligned}R_r &= (\pi_{fid,pid}(Catalogo)) \div (\pi_{pid}(\sigma_{colore='rosso'}(Pezzi))), \\R_g &= (\pi_{fid,pid}(Catalogo)) \div (\pi_{pid}(\sigma_{colore='verde'}(Pezzi))), \\Risultato &= R_r \cup R_g\end{aligned}$$

Esercizio 8 (2/3)

SQL (1/2)

```
WITH Rr AS (  
    SELECT c.fid  
    FROM Catalogo AS c  
    JOIN Pezzi AS p ON c.pid = p.pid  
    WHERE p.colore='rosso'  
    GROUP BY c.fid  
    HAVING COUNT(DISTINCT c.pid)  
        = (SELECT COUNT(*) FROM Pezzi WHERE colore='rosso')  
) ,
```

SQL (2/2)

```
Rg AS (  
  SELECT c.fid  
  FROM Catalogo AS c  
  JOIN Pezzi AS p ON c.pid = p.pid  
  WHERE p.colore='verde'  
  GROUP BY c.fid  
  HAVING COUNT(DISTINCT c.pid)  
    = (SELECT COUNT(*) FROM Pezzi WHERE colore='verde')  
)  
SELECT fid FROM Rr  
UNION  
SELECT fid FROM Rg;
```

Esercizio 9 (1/2)

Domanda

Coppie di fid tali che il fornitore col primo fid applica per almeno un pezzo un prezzo maggiore di quello del fornitore col secondo fid.

Esercizio 9 (1/2)

Domanda

Coppie di fid tali che il fornitore col primo fid applica per almeno un pezzo un prezzo maggiore di quello del fornitore col secondo fid.

Algebra relazionale

$$R_1 = \textit{Catalogo},$$

$$R_2 = \textit{Catalogo},$$

$$\pi_{R_1.fid, R_2.fid} \left(\sigma_{R_1.pid = R_2.pid \wedge R_1.fid \neq R_2.fid \wedge R_1.costo > R_2.costo} (R_1 \times R_2) \right)$$

SQL

```
SELECT c1.fid AS fid1, c2.fid AS fid2
FROM Catalogo AS c1
JOIN Catalogo AS c2
  ON c1.pid = c2.pid
WHERE c1.fid <> c2.fid
      AND c1.costo > c2.costo;
```

Esercizio 10 (1/2)

Domanda

Pid di pezzi forniti da almeno due fornitori

Esercizio 10 (1/2)

Domanda

Pid di pezzi forniti da almeno due fornitori

Algebra relazionale

$$\pi_{R_1.pid} \left(\sigma_{R_1.pid=R_2.pid \wedge R_1.fid \neq R_2.fid} (R_1 \times R_2) \right)$$

Esercizio 10 (1/2)

Domanda

Pid di pezzi forniti da almeno due fornitori

Algebra relazionale

$$\pi_{R_1.pid} \left(\sigma_{R_1.pid=R_2.pid \wedge R_1.fid \neq R_2.fid} (R_1 \times R_2) \right)$$

SQL

```
SELECT pid
FROM Catalogo
GROUP BY pid
HAVING COUNT(DISTINCT fid) >= 2;
```

Esercizio 11 (1/3)

Domanda

Pid dei pezzi più costosi da fornitore “Sapienza”

Esercizio 11 (1/3)

Domanda

Pid dei pezzi più costosi da fornitore "Sapienza"

Algebra relazionale

$$R_S = \pi_{fid}(\sigma_{fnome='Sapienza'}(Fornitori)),$$

$$R_C = R_S \bowtie Catalogo,$$

$$\text{Risultato} = \pi_{pid}\left(R_C - \pi_{fid,pid,costo}\left(\sigma_{c1.costo > c2.costo}(R_C \times R_C)\right)\right)$$

SQL (1/2)

```
WITH Fs AS (  
    SELECT fid FROM Fornitori WHERE fnome='Sapienza'  
),  
Cs AS (  
    SELECT c.*  
    FROM Catalogo AS c  
    JOIN Fs AS f ON c.fid = f.fid  
),
```

SQL (2/2)

```
MaxItems AS (  
  SELECT fid, pid, costo  
  FROM Cs  
  EXCEPT  
  SELECT c1.fid, c1.pid, c1.costo  
  FROM Cs AS c1  
  JOIN Cs AS c2  
    ON c1.fid=c2.fid AND c1.costo < c2.costo  
)  
SELECT DISTINCT pid FROM MaxItems;
```